



Experimento do Pêndulo Simples

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 27/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Resumo

O objetivo desse experimento foi a determinação de um valor para a aceleração local da gravidade com base no modelo teórico de um pêndulo simples com amplitude de oscilação pequena, tendo sido utilizados cronômetros de mão e de bancada, além de um fotodiodo e um software tracker em alta taxa de amostragem, para a determinação do período de oscilação, em repetidas medições. Os dados obtidos foram submetidos a uma análise estatística

2. Introdução

3

O período de oscilação de um pêndulo simples depende da aceleração local da gravidade g , sendo que para amplitudes pequenas pode ser aproximado por $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, onde l é o comprimento do fio.

Dado um pêndulo simples composto por um corpo pontual de massa m preso a um suporte estático por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento l , com uma aceleração local da gravidade constante de módulo g , tem-se que o pêndulo pode se mover apenas ao longo da circunferência de raio l centrada no ponto de fixação do pêndulo, de modo que pode-se tomar uma coordenada generalizada θ correspondente ao arco de circunferência cujas extremidades são o ponto mais baixo que o pêndulo pode atingir (quando o fio está alinhado com a direção da aceleração local da gravidade) e a posição do pêndulo, com o sentido anti-horário sendo tomado como o positivo e sendo $s = l\theta$ o comprimento orientado do arco.

Dessa forma, ao definir a linha horizontal que passa pelo ponto de suporte do pêndulo como a referência para o potencial gravitacional, temos que

as energias cinética (Eq. 1) e potencial (Eq. 2) associadas ao sistema são:

$$K = \frac{m\dot{s}^2}{2} = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} \quad (1)$$

e:

$$U = -mgl \cos(\theta), \quad (2)$$

onde $\dot{y}$ representa a derivada temporal de uma função y . O Lagrangiano resultante, dado pela relação $L = K - U$ ^[1], é expresso na equação

$$L = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} - mgl \cos(\theta). \quad (3)$$

A partir da equação de Euler-Lagrange^[1]:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta} \quad (4)$$

chega-se na equação:

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta \quad (5)$$

Utilizando a aproximação dos pequenos ângulos $\sin \theta \approx \theta$, essa expressão se reduz a:

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \theta \quad (6)$$

Para condições iniciais θ_0 pequeno e $\dot{\theta}_0 = 0$, essa equação diferencial ordinária linear de segunda ordem possui solução:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) \quad (7)$$

Sendo $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ a velocidade angular do pêndulo, seu período é dado por:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (8)$$

3. Procedimento experimental

Para cumprir o objetivo traçado minimizando as incertezas relativas, foram realizadas 100 medições do período de oscilação de um pêndulo simples composto por uma massa esférica presa a um suporte por um fio. Mediu-se a distância entre o centro de massa e o apoio no suporte de $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm, como mostra

a Figura 1.

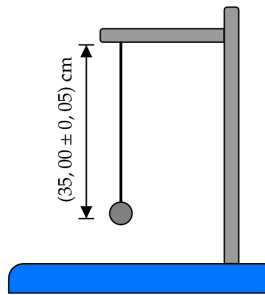


Figura 1: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

Figura 2: Histograma de frequência das medidas

4. Resultados

A Tabela 1 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando fotodiodo ($T^{(3)}$) e tracker ($T^{(4)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(3)}$ e $g^{(4)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 1: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
$T^{(3)}$ (s)	1,190821	0,000894
$T^{(4)}$ (s)	1,1	0,01
$g^{(3)}$ (m/s ²)	9,743945	0,104385
$g^{(4)}$ (m/s ²)		
g_0 (m/s ²)	9,786	

Por fim, a Figura 2 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão calculados por meio de .

5. Discussão

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - \overline{f_{hist}})^2} \quad (9)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta não ajusta bem os dados.

A Figura ?? é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada um dos cronômetros, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

Referências

- [1] HELRICH, C. S. *Analytical Mechanics*. 1. ed. [S.l.: s.n.], 2016. ISBN 978-3-319-44490-1.